

Disciplina: Segurança da Informação

Professor: Luis Gonzaga de Paulo

Atividade Prática - Função Hash

Objetivo:

Esta atividade consiste em analisar o resultado da aplicação do HASH sobre arquivos originais e depois de modificados, bem como o uso de diferentes algoritmos e formas de cálculo do hash.

Entrega:

1. Esta atividade deverá ser entregue como um documento em formato “.pdf”, contendo um relatório com a execução das etapas e os resultados obtidos.
2. O arquivo deverá conter, na primeira linha, o grupo / nomes de quem realizou a atividade e a data.

Especificação:

1. Fazer o download do arquivo “Imagem.jpg” - disponibilizado no CANVAS - ou qualquer outra imagem da internet com tamanho ou resolução similares.
2. Usando uma aplicação online, gerar o Hash com MD5sum da imagem.

Exemplos:

- <https://www.pelock.com/products/hash-calculator>
 - <https://md5file.com/calculator>
 - <https://hash.online-convert.com/pt/gerador-md5>
 - https://www.strerr.com/pt/md5_hash_chanager.html
3. Usando um programa de edição de imagens (ex: MS PAINT), alterar **apenas um único BIT de qualquer pixel** na imagem e gravá-la com outro nome, no mesmo formato. Comparar as características dos arquivos das imagens original e alterada (data, tamanho...).
 4. Gerar o Hash da imagem alterada.
 5. Comparar os dois Hashs.
 6. Repetir as etapas de 1 a 5 para arquivos do Word (.doc), Excel (.xlsx) e executáveis (.exe).
 7. Anotar os resultados obtidos e registrar os seus comentários a respeito.
 8. Usando o Windows PowerShell, gerar o hash dos arquivos originais usados nos passos anteriores. (Veja como usar o comando Get-FileHash para fazer isso em <https://learn.microsoft.com/pt-br/powershell/module/microsoft.powershell.utility/get-filehash?view=powershell-7.4>)
 9. Comparar os hashes gerados com os obtidos no passo 2. São iguais? Por quê?
 10. Executar novamente o passo 2 para os arquivos e escolher o algoritmo SHA256.
 11. Comparar novamente os hashes obtidos? E agora, qual foi o resultado? Por quê?
 12. Gerar o relatório em PDF e fazer o upload para a tarefa no CANVAS.
 13. **Desafio:** Criar um programa em Python para gerar e verificar o hash de um dado arquivo. O programa deve receber o local e o nome do arquivo e, se for fornecido o hash, validá-lo. Caso contrário, deverá calcular o hash. O algoritmo de hash deve ser escolhido pelo usuário.